

# Übung

## Abschlussaufgabe: Mini-ETL mit fhircrackr

**Ziel:** Lade Observations vom Server, verflache sie zu einer Tabelle und beantworte: *Wie viele Zeilen hat deine Tabelle, und wie viele verschiedene Patient:innen sind enthalten?*

**Server:** <https://mii-agiop-3p.life.uni-leipzig.de/blaze>

### Teil 1

1. Baue einen Search Request für Observations mit dem LOINC-Code 718-7 (Hämoglobin). Der Suchparameter `code` erwartet das Format `system|code`.
2. Lade maximal 3 Bundles herunter.
3. Definiere eine Table Description mit diesen Spalten:

| Spaltenname          | Element                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>      | Ressourcen-ID                                                        |
| <code>patient</code> | Referenz auf das Subject                                             |
| <code>loinc</code>   | LOINC-Code (nur das LOINC-Coding, siehe XPath-Filter aus den Folien) |
| <code>wert</code>    | Zahlenwert der Messung                                               |
| <code>einheit</code> | Einheit der Messung                                                  |
| <code>datum</code>   | Zeitpunkt der Messung                                                |

4. Verflache die Bundles mit `fhir_crack()` und schau dir das Ergebnis an (`View()`, `nrow()`).

#### Tip

Die Elemente heißen `subject/reference`, `valueQuantity/value`, `valueQuantity/unit` und `effectiveDateTime`. Bei Fragen zu Funktionen hilft `?fhir_table_description`.

## Teil 2

Wie viele verschiedene Patient:innen sind in deiner Tabelle?

### Tip

`$` greift auf eine Spalte zu, `unique()` und `length()` helfen beim Zählen.

## Teil 3

Lade zusätzlich die zugehörigen Patient-Ressourcen (z. B. per POST mit `_id`, siehe Folien) und verknüpfe beide Tabellen über die Patienten-ID (`merge()`).

### Tip

- Die Referenzen in `obs$patient` haben die Form `Patient/<id>`. Das Präfix muss entfernt werden, bevor die IDs an `_id` übergeben werden können (siehe `?sub`).
- `_id` erwartet mehrere IDs als einen kommagetrennten String, verwende `paste(..., collapse = ",")`.
- `merge()` verknüpft zwei Tabellen über die Argumente `by.x` und `by.y`.